

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

INSTRUÇÕES:

- O candidato receberá do fiscal:
 - Um caderno de questões contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com cinco (05) alternativas e uma única correta.
 - Após **1 (uma) hora**, um cartão de respostas personalizado;
- É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo informado nesta capa de prova corresponde ao nome do cargo informado no ato da inscrição;
- Ao início da prova, verifique, no caderno de questões, se a quantidade e a numeração das questões estão corretas;
- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para fazer essa prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas;
- Não será permitido ao candidato copiar os assinalamentos feitos no cartão de respostas;
- Somente será permitido ao candidato **retirar-se da sala de prova após 01 (uma) hora do seu início**;
- O caderno de questões (provas) só poderá ser levado pelo candidato quando faltarem **30 (trinta) minutos** para o término da prova;
- O cartão de respostas **NÃO** poderá ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
- A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul (preferencialmente) ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme exemplo a seguir:



- Os **três (03) últimos candidatos de cada sala** somente poderão retirar-se do local simultaneamente;
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do fiscal de sala.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

ÉTICA, MORAL, POLÍTICA E CIDADANIA

1 A ética não se confunde com a moral. A
2 moral é a regulação dos valores e
3 comportamentos considerados legítimos por
4 uma determinada sociedade, um povo, uma
5 religião, uma certa tradição cultural etc. Há
6 morais específicas, também, em grupos
7 sociais mais restritos: uma instituição, um
8 partido político... Há, portanto, muitas e
9 diversas morais. A moral é um fenômeno
10 social particular, que não tem compromisso
11 com a universalidade. Mas, então, todas e
12 quaisquer normas morais são legítimas?
13 Não deveria existir alguma forma de
14 julgamento da validade das morais? Existe,
15 e essa forma é chamada de ética. A ética é
16 uma reflexão crítica sobre a moralidade. A
17 ética é um conjunto de princípios e
18 disposições, cujo objetivo é balizar as ações
19 humanas. A ética existe como uma
20 referência para os seres humanos em
21 sociedade, de tal modo que esta possa se
22 tornar cada vez mais humana. A ética pode
23 e deve ser incorporada pelos indivíduos,
24 sob a forma de atitudes do dia-a-dia. A
25 ética, tanto quanto a moral, não é um
26 conjunto de verdades fixas, imutáveis. A
27 ética é dinâmica, se amplia e se adensa.
28 Para se entender como isso acontece na
29 história da humanidade, basta lembrar que
30 a escravidão já foi considerada "natural".
31 Entre a moral e a ética há uma tensão
32 permanente: a ação moral busca uma
33 compreensão e uma justificação crítica, e a
34 ética, por sua vez, exerce uma permanente
35 vigilância crítica sobre a moral. Política é a
36 ação humana que tem por objetivo a
37 realização plena dos direitos e, portanto, da
38 cidadania para todos. O projeto da política é
39 o de realizar a ética, fazendo coincidir com
40 ela a realização da vontade coletiva dos
41 cidadãos, o interesse público. A função ética
42 da política é eliminar, numa ponta, os
43 privilégios de poucos; na outra ponta, as
44 carências de muitos; e instaurar o direito
45 para todos. São inegáveis os
46 aprimoramentos das instituições políticas no
47 Brasil, ao longo da sua história. Mas são
48 inegáveis também as traições de uma parte
49 da classe política contra essas instituições,
50 o povo e o mandato que lhes foi confiado.
51 Requer-se, pois, o exercício da cidadania
52 ativa e criativa, tanto pelos políticos quanto

53 pelos cidadãos: reforçando-se e
54 aprimorando-se as instituições políticas,
55 fazendo-as valer de direito e de fato. A
56 cidadania ativa, como luta pelos próprios
57 direitos e pelos direitos do outro, é o
58 exercício cotidiano da ética na política. O
59 princípio fundamental que constitui a ética é
60 este: o outro é um sujeito de direitos e sua
61 vida deve ser digna tanto quanto a sua deve
62 ser. O fundamento dos direitos e da
63 dignidade do outro é a sua própria vida e a
64 sua liberdade (possibilidade) de viver
65 plenamente. As obrigações éticas da
66 convivência humana devem pautar-se não
67 apenas por aquilo que já temos, já
68 realizamos, já somos, mas também por tudo
69 aquilo que poderemos vir a ter, a realizar, a
70 ser. As nossas possibilidades de ser são
71 parte de nossos direitos e de nossos
72 deveres. A atitude ética é uma atitude de
73 amor pela humanidade.

(Carlos Mesquita,
carlosmesquita.blogspot.com)

Texto 2



Charge produzida pela aluna Bruna Pupin, da 8ª série do F II; critica a falta de ética na política

Texto 3 - Frase do Betinho:

O Brasil tem fome de ética e passa fome em consequência da falta de ética na política.

1) Segundo o autor do 1º texto:

- (A) a política tem como função ética diminuir as desigualdades sociais
- (B) a moral e a ética são fenômenos sociais individuais
- (C) toda classe política é responsável pelas traições contra as instituições políticas no Brasil
- (D) a moral garante o direito para todos
- (E) a ética deve ser pautada no presente

2) Os três textos apresentados têm como tema a questão da ética. O nome do recurso que permite estabelecer uma espécie de diálogo entre textos é:

- (A) metalinguagem
- (B) interdisciplinaridade
- (C) citação
- (D) contextualização
- (E) intertextualidade

3) O termo “balizar” (linha 18), empregado pelo autor do 1º texto, significa:

- (A) observar
- (B) limitar
- (C) vigiar
- (D) analisar
- (E) qualificar

4) Observando a charge (texto 2), vemos na placa a frase “Compro votos”. Quanto à predicação, o verbo da oração é classificado como:

- (A) transitivo indireto
- (B) intransitivo
- (C) transitivo direto
- (D) transitivo direto e indireto
- (E) de ligação

5) Na frase “O Brasil tem **fome** de ética **e** **passa** fome **em** consequência da falta de **ética** na **política**”, as palavras destacadas são classificadas morfologicamente como:

- (A) substantivo, preposição, verbo, preposição, adjetivo, substantivo
- (B) adjetivo, preposição, advérbio, preposição, adjetivo, substantivo
- (C) adjetivo, conjunção, verbo, conjunção, substantivo, substantivo
- (D) substantivo, conjunção, verbo, preposição, substantivo, substantivo
- (E) substantivo, preposição, advérbio, preposição, substantivo, substantivo

6) A ética é uma reflexão crítica sobre a moralidade. A ética é um conjunto de princípios e disposições, cujo objetivo é balizar as ações humanas. A ética existe como uma referência para os seres humanos em sociedade, de tal modo que esta possa se tornar cada vez mais humana.

No trecho acima, ao usar o pronome **esta** (linha 21), o autor fez uso de um recurso de coesão para a retomada de um termo. O termo retomado foi:

- (A) sociedade
- (B) ética
- (C) reflexão
- (D) moralidade
- (E) ações humanas

7) Nas frases “A ética não se confunde com a **moral**” e “A falta de ética deixa as pessoas com o **moral** abalado”, as palavras destacadas são consideradas:

- (A) homônimas homófonas
- (B) homônimas homógrafas
- (C) antônimas
- (D) parônimas
- (E) homônimas perfeitas

8) A falta de ética na política causa a miséria da população.

Passando a frase acima para a voz passiva, teremos:

- (A) a miséria da população causa-se pela falta de ética na política
- (B) a miséria da população vem sendo causada pela falta de ética na política
- (C) a miséria da população tem sido causada pela falta de ética na política
- (D) a miséria da população é causada pela falta de ética na política
- (E) a miséria da população está sendo causada pela falta de ética na política

9) Observe:

I A ética e a moral não se confunde

II Ao longo dos anos, os valores e a moral foram abalados

III As obrigações éticas devem serem preservadas

IV Abalada ética e valores

V Sempre vão haver princípios e valores na sociedade

Há casos **INCORRETOS** de concordância:

- (A) apenas em IV
- (B) apenas em I
- (C) em I, III e V
- (D) em I e III
- (E) em III e IV

10) Observe os versos da canção “Gente”, de Caetano Veloso:

(...)

Gente quer comer

Gente quer ser feliz

Gente quer respirar ar pelo nariz (...)

A repetição da palavra **gente** no início de cada verso constitui uma figura de linguagem denominada:

- (A) metáfora
- (B) anáfora
- (C) hipérbato
- (D) apóstrofe
- (E) metonímia

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Em relação aos SLOTS, aquele que é utilizado exclusivamente por placas de vídeo 3D, sendo normalmente o tipo de SLOT mais rápido do micro, é:

- (A) ISA
- (B) PCI
- (C) USB
- (D) AGP
- (E) EISA

12) Das opções seguintes, aquela que melhor representa a estrutura da Internet (domínios) por meio das estruturas de dados é:

- (A) lista encadeada
- (B) árvore
- (C) fila
- (D) vetores
- (E) pilha

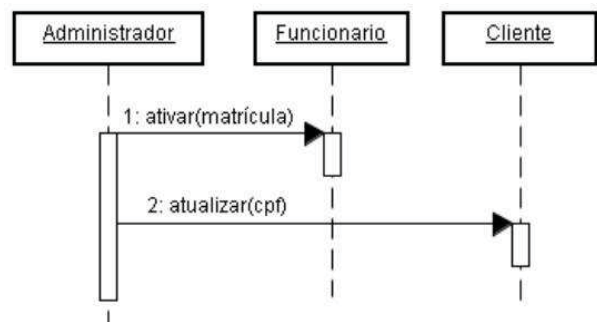
13) Considerando as afirmações sobre diagramas de classes e objetos, conforme definições da UML 2.0:

- I Uma classe, no diagrama de classes, possui 3 compartimentos: nome, atributos e operações
- II Um objeto, no diagrama de objetos, possui 3 compartimentos: nome, valores e operações
- III O formato utilizado para o nome de um objeto, no diagrama de objetos, é: nome do objeto: nome da classe

Sobre as afirmações, pode-se dizer que está correto o contido em:

- (A) I e III, apenas
- (B) I, apenas
- (C) I e II, apenas
- (D) II e III, apenas
- (E) I, II e III

14)



Com base no diagrama acima e na UML, considere as afirmativas abaixo.

- I O diagrama pode ser chamado de “diagrama de interação”
- II Os diagramas de colaboração são equivalentes aos diagramas acima, porém os diagramas de colaboração dão ênfase à ordenação temporal das mensagens
- III A classe “Cliente” possui um método chamado “atualizar”
- IV O método “ativar” está sendo chamado, pela classe, “Funcionário”

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras
- (B) somente as afirmativas II e IV são verdadeiras
- (C) somente as afirmativas I e III são verdadeiras
- (D) somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras
- (E) somente as afirmativas II e III são verdadeiras

15) Julgue os itens a seguir referentes aos diagramas da notação UML e assinale a alternativa correta:

I O Diagrama de Classe captura a estrutura estática do sistema e serve de base para os outros diagramas

II O Diagrama de Casos de Uso pode ser facilmente compreendido pelo usuário do sistema e é utilizado para modelar as interações entre os atores e o sistema

III O Diagrama de Estado apresenta uma visão dinâmica do sistema e é usado para modelar os fluxos de atividades de negócio em uma aplicação

- (A) nenhuma alternativa está correta
- (B) apenas as alternativas I e III estão corretas
- (C) apenas as alternativas II e III estão corretas
- (D) todas as alternativas estão corretas
- (E) apenas as alternativas I e II estão corretas

16) Em relação aos diagramas da UML, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta:

I O Diagrama de Implantação ilustra a implantação de uma arquitetura através de um conjunto de nós e seus relacionamentos

II O Diagrama de Componentes mostra as partes internas, os conectores e as portas que implementam um componente

III O Diagrama de Comunicação dá ênfase à organização estrutural dos objetos que enviam e recebem mensagens

- (A) as afirmativas I, II e III são verdadeiras
- (B) apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- (C) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras
- (D) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- (E) apenas as afirmativas II, III e III são falsas

17) A partir do procedimento Delphi abaixo

```
procedure TForm1.DBGridDrawDataCell(Sender: TObject;  
const Rect: TRect; Field: Tfield;  
State: TGridDrawState);  
begin  
    if Table1Client.AsString = 'XXXX'  
    then  
    begin  
        DBGrid.Canvas.Brush.Color :=  
            clRed;  
        DBGrid.Canvas.Font.Color :=  
            clSilver;  
        DBGrid.Canvas.FillRect(Rect);  
        DBGrid1.Canvas.TextOut(Rect.  
            Left+2, Rect.Top+1, Field.  
            AsString);  
    end;  
end;
```

assinale a alternativa que descreve corretamente o efeito resultante da execução deste procedimento:

- (A) converte um DBGrid em Form
- (B) modifica a cor do texto de um componente DBGrid
- (C) modifica a cor de um formulário
- (D) modifica a cor de fundo de um Form
- (E) modifica a cor de fundo de um DBGrid

18) A partir do código abaixo, escrito em Java:

```
1. public class questao {  
2.     public static void main(String[] args) {  
3.         int x = 0;  
4.         int y = 0;  
5.         for (int z = 0; z<5; z++) {  
6.             if ((++x>2) || (++y>2))  
7.                 x++;  
8.         }  
9.         System.out.println(x+" - "+y);  
10.    }  
11. }
```

O resultado será:

- (A) 5-3
- (B) 8-3
- (C) 10-3
- (D) 8-2
- (E) 10-2

19) A linguagem de programação Java trabalha com diferentes tipos, objetos e métodos. Sobre o assunto, considere as afirmativas abaixo:

I Em Java, podem existir dois tipos de exceções: exceções verificadas e exceções não-verificadas. As exceções não-verificadas estendem a classe RuntimeException ou Error

II Em Java, não se pode passar um objeto File para o construtor de um leitor de arquivo, gravador ou fluxo

III Adiciona-se um especificador throws para um método que pode lançar uma exceção verificada

IV Objetos salvos em um fluxo de objetos devem pertencer a classes que implementam a interface Serializable

V Os fluxos (também chamados de streams) acessam sequências de caracteres. Leitores e gravadores acessam sequências de bytes.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras
- (B) somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras
- (C) somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras
- (D) somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras
- (E) somente as afirmativas 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras

20) Analise as seguintes sentenças em relação às linguagens de marcação:

I O sistema de marcação possui dois objetivos básicos: descrever a estrutura do documento e outros atributos que lhe são importantes e ser definido rigorosamente para garantir o processamento a fim de que não ocorram falhas devido à má formação de um usuário, ou erro do software na construção do documento

II A sintaxe de uma linguagem específica de marcação (HTML, XML, XHTML, etc.) definida com SGML é especificada mediante construções coletadas num documento chamado DTD (Document Type Definitions), ou incluídas diretamente no documento SGML, no qual aparecem “Declarações de Elementos”

III O SGML (Standard Generalized Markup Language) adquiriu três características básicas: possui marcações descritivas, suas marcações não podem ser tipadas e possui independência de plataforma

Sobre as sentenças acima, pode-se afirmar que **APENAS**:

- (A) I é verdadeira
- (B) II é verdadeira
- (C) III é verdadeira
- (D) II e III são verdadeiras
- (E) I e II são verdadeiras

21) Observe os comandos SQL a seguir e identifique aquele que apresentará ERRO ao ser executado:

- (A) INSERT INTO gerente (matricula, nome, sal) SELECT matricula, nome, sal FROM funcionario WHERE cargo = 'gerente'
- (B) SELECT matricula, nome FROM funcionario WHERE sal = (SELECT MIN(sal) FROM funcionario GROUP BY departamento)
- (C) DELETE funcionario FROM gerente WHERE funcionario.matricula = gerente.matricula
- (D) SELECT nome, cargo, sal as salário FROM funcionario
- (E) SELECT * FROM (SELECT * FROM funcionario) as tabela

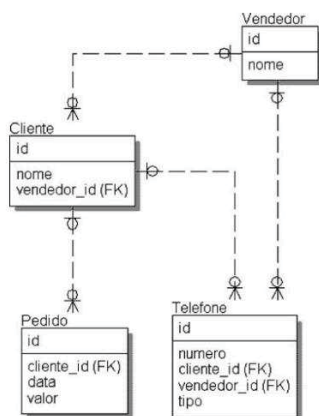
22) No projeto de bancos de dados, a forma normal que estabelece que todos os atributos de uma tabela devem depender funcionalmente dos atributos que formam uma chave é conhecida como:

- (A) primeira forma normal
- (B) terceira forma normal
- (C) forma normal Boyce-Codd
- (D) segunda forma normal
- (E) quarta forma normal

23) Em relação à linguagem SQL, o artifício que é disparado em função de eventos que ocorrem nas tabelas do banco de dados, não precisando ser chamado via código, podendo ser utilizado para validar uma inclusão de informação em uma tabela de um banco de dados, é conhecido como:

- (A) trigger
- (B) agregação
- (C) join
- (D) update
- (E) chave estrangeira

24) Em uma determinada empresa, cada um dos clientes é atendido exclusivamente por um dos vendedores. Um cliente, ao longo de seu relacionamento com o negócio, faz vários pedidos, mas estes são atendidos sempre pelo mesmo vendedor. O sistema de informação desta empresa armazena os dados cadastrais de vendedores e clientes e os dados referentes a pedidos (identificação do cliente, data e valor). O sistema pode armazenar vários números de telefone para cada cliente ou vendedor. Estes números são classificados segundo o seu tipo: "FONE" para telefones fixos ou celulares e "FAX" para números de fax. A figura a seguir mostra o modelo lógico do banco de dados da aplicação.



O resultado da consulta SQL a seguir (SQL99 padrão), aplicada a este banco de dados é:

```
select v.nome, t.numero
from vendedor v
inner join
  (select c.id, c.vendedor_id, count(*) cnt
   from cliente c
   join pedido p
     on c.id=p.cliente_id
   group by c.id, c.vendedor_id
   having count(*)>=3) c1
on v.id = c1.id
inner join telefone t
  on t.vendedor_id = v.id
where (t.tipo = 'FONE')
```

- (A) os nomes e os números dos telefones dos vendedores associados a pelo menos três pedidos
- (B) os nomes e os números dos telefones dos clientes que efetuaram ao menos três pedidos
- (C) os nomes e os números dos telefones dos vendedores associados a clientes que têm ao menos três telefones
- (D) os nomes e os números dos telefones dos clientes cujo vendedor associado é o responsável ao menos por três pedidos

(E) os nomes e os números dos telefones dos vendedores associados a clientes que fizeram pelo menos três pedidos

25) Julgue as seguintes afirmações sobre conceitos de banco de dados.

I A utilização de indexação na base de dados gerenciada por um SGBD é de fundamental importância, pois acelera as tarefas de recuperação, inserção e remoção de dados, com consequente elevação no desempenho global do SGBD

II Uma relação R está na terceira forma normal (3FN) se e somente se os atributos não chave de R (se houver) forem: (a) mutuamente independentes, e; (b) totalmente dependentes da chave primária de R

III Uma propriedade importante dos Banco de Dados Orientados a Objetos define que é possível adicionar novos tipos ao conjunto de tipos existentes no sistema e que não há distinção entre estes e os novos tipos definidos pelo usuário. Esta propriedade é conhecida como generalização

Escolha a alternativa que indica a(s) afirmação(ões) correta(s).

- (A) apenas I
- (B) apenas I e III
- (C) apenas II
- (D) apenas II e III
- (E) todas as afirmações

26) Uma rede de computadores permite o tráfego de diferentes protocolos e serviços. Em uma rede Ethernet, o protocolo estabelecido para a camada de enlace de dados opera por meio do endereço:

- (A) IP
- (B) TCP
- (C) MAC
- (D) URL
- (E) WWW

27) Uma subrede conecta diversas máquinas, num esquema de endereçamento de IP fixo. Sabe-se que as máquinas IFPI1, IFPI2 e IFPI3 estão utilizando respectivamente os endereços IP 208.137.247.133, 208.137.247.139 e 208.137.247.149 e foi atribuída uma só faixa de endereços para a subrede. Nessa situação, a única máscara de rede que pode ser utilizada pela subrede é:

- (A) 255.255.255.240
- (B) 255.255.224.0
- (C) 255.255.240.0
- (D) 255.255.255.255
- (E) 255.255.255.224

28) Assinale a alternativa que representa uma característica verdadeira sobre o protocolo de transporte TCP:

- (A) exige que uma conexão seja estabelecida
- (B) não tem controle de erro
- (C) é mais rápido que o UDP
- (D) só permite uma conexão por socket
- (E) dispensa o uso de portas

29) Analise as afirmações abaixo:

I Validar campos de entrada de dados e tratar mensagens de erro são boas práticas para diminuir o risco de um ataque de Buffer Overflow ou SQL Injection

II Na estratégia de Defesa em Profundidade, usamos múltiplos mecanismos redundantes e, em caso de falha ou comprometimento de um destes mecanismos, ainda haverá alguma proteção

III Em caso de falha, as defesas devem manter a ameaça excluída, ao invés de admiti-la. Este é o princípio da estratégia de Falhar com Segurança

As afirmativas corretas são:

- (A) I e II, apenas
- (B) I e III, apenas
- (C) II e III, apenas
- (D) I, II e III
- (E) I, apenas

30) Um certificado digital em conjunto com outros mecanismos de segurança pode tornar acessíveis mecanismos de autenticação, não-repúdio e integridade de dados. Neste contexto, encontramos o conceito de Infra-estrutura de chaves públicas. Com relação a este assunto, é **INCORRETO** afirmar que:

(A) ao conjunto de software, hardware, procedimentos, autoridades certificadoras, autoridades de registro e diretórios que gerenciam a utilização de chaves de criptografia de chave pública chamamos de Infra-estrutura de chaves públicas - ICP

(B) uma Autoridade Certificadora - AC age como uma terceira parte confiável, devendo seu certificado digital ser auto-assinado no caso desta ser uma Autoridade Certificadora Intermediária

(C) em uma ICP, uma autoridade de registro (AR) processa e faz a validação das solicitações de certificados gerenciando a interação entre a entidade final e a AC

(D) um certificado digital é um documento eletrônico, assinado por uma Autoridade Certificadora, que estabelece uma relação de propriedade entre uma entidade e uma chave pública

(E) um Certificado Digital normalmente apresenta as seguintes informações: nome da pessoa ou entidade a ser associada à chave pública; período de validade do certificado; chave pública; nome e assinatura da entidade que assinou o certificado e número de série

31) Com relação às técnicas criptográficas utilizadas atualmente, são apresentadas as seguintes afirmações:

I O princípio de Kerchoffs na Criptografia diz que um sistema criptográfico pode ter eficácia independente do conhecimento público de tudo sobre ele, exceto a chave secreta

II O método de criptografia assimétrica utiliza um par de chaves diferentes no qual não é computacionalmente viável obter uma chave a partir da outra. As duas estão relacionadas matematicamente, possibilitando decifrar, com a chave pública, o que foi cifrado pela respectiva chave privada

III A segurança com o algoritmo RSA com uma chave de 512 bits é igual a do algoritmo AES com uma chave de 128 bits

Assinale a opção apresentada a seguir que liste **TODAS** as afirmativas corretas citadas anteriormente:

- (A) II e III
- (B) I, II e III
- (C) I e II
- (D) I e III
- (E) I, apenas

32) O objetivo de uma Política de Segurança da Informação, de acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005, é prover uma orientação e apoio da direção para a segurança da informação de acordo com os requisitos do negócio e com as leis e regulamentações relevantes. Com relação a este documento, são realizadas as seguintes afirmações:

I Não convém que o documento da política de segurança da informação declare o comprometimento da direção, aumentando assim a aceitação do documento por toda a organização

II O documento de política de segurança da informação deve conter uma definição de segurança da informação, suas metas globais, escopo e importância da segurança da informação como um mecanismo que habilita o compartilhamento da informação

III Documento de política de segurança da informação deve conter uma estrutura para estabelecer os objetivos de controle e os controles, incluindo a estrutura de análise/avaliação e gerenciamento de risco

IV O documento de política de segurança da informação não deve conter referências à documentações externas, mesmo que estas possam apoiar a política de segurança da informação

Assinale a opção apresentada a seguir que liste **TODAS** as afirmativas corretas citadas anteriormente:

- (A) II e III
- (B) I, II e III
- (C) II e IV
- (D) I, II, III e IV
- (E) II, III e IV

33) No Linux, a execução do comando `tar -zcvf docs.tgz /home/ze/docs` tem como resultado:

- (A) a extração do arquivo docs.tgz em /home/ze/docs
- (B) a busca recursiva pelo arquivo docs.tgz em /home/ze/docs
- (C) a cópia do arquivo docs.tgz para /home/ze/docs, com confirmação de sobreposição
- (D) a criação do arquivo docs.tgz com base no conteúdo de /home/ze/docs
- (E) a cópia do arquivo docs.tgz para /home/ze/docs, sem confirmação de sobreposição

34) A camada do sistema operacional responsável pelas funções básicas como escalonamento de processo, sincronização de multiprocessador e gerenciamento de tempo é:

- (A) gerenciador de memória virtual
- (B) núcleo
- (C) gerenciador de Cache de arquivo
- (D) gerenciador de E/S
- (E) gerenciador de processos e threads

35) Considere as seguintes afirmações a respeito do Processo Unificado (RUP):

I RUP estabelece um ciclo de vida composto pelas três seguintes fases: concepção (inception), elaboração (elaboration) e construção (construction)

II Em RUP, apenas as fases elaboração e construção ocorrem de forma iterativa

III Ao final da etapa de construção, encerra-se o processo de desenvolvimento e ocorre a entrega da versão final do produto aos usuários finais

IV RUP prevê a necessidade de gerenciamento de projeto

A respeito das afirmações acima, pode-se dizer que:

- (A) apenas a afirmação II está correta
- (B) apenas as afirmações I e IV estão corretas
- (C) apenas as afirmações II e III estão corretas
- (D) apenas as afirmações I, II e III estão corretas
- (E) apenas a afirmação IV está correta

36) No que diz respeito à ITIL, a atividade acionada imediatamente após o registro de um incidente é:

- (A) análise e diagnóstico
- (B) solução e restauração
- (C) remoção
- (D) planejamento
- (E) classificação

37) Considere as seguintes afirmações a respeito de gerência de projetos:

I A elaboração do orçamento e do cronograma do projeto são requisitos para a definição de um plano de projeto

II Para produzir orçamento e cronograma do projeto, é preciso dispor de estimativas que definam o que vai ser produzido e o esforço necessário para fazê-lo

III Gerência de riscos, preocupação da gerência de projetos referem-se ao tratamento de problemas que ocorrerão em algum momento de um desenvolvimento

A respeito das afirmações acima, pode-se dizer que:

- (A) apenas a afirmação II está correta
- (B) apenas as afirmações I e II estão corretas
- (C) apenas as afirmações I e III estão corretas
- (D) apenas as afirmações II e III estão corretas
- (E) as afirmações I, II e III estão corretas

38) Segundo o PMBOK (2004), o ciclo de vida de um projeto ajuda o GP (Gerente de Projeto) a definir a extensão de trabalho que um projeto deverá desenvolver. Como exemplo, podemos citar: Se o projeto for identificado como uma oportunidade que a alta direção de uma empresa deseja aproveitar, esta irá autorizar o estudo de viabilidade econômica para decidir se deve ou não realizar o projeto. A definição do ciclo de vida do projeto pode ajudar o GP a esclarecer se deve tratar o estudo de viabilidade como uma fase do projeto ou como um projeto _____ . Quando o resultado desse esforço preliminar não for claramente identificado, será melhor tratar esse esforço como um projeto separado.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase.

- (A) operacional
- (B) estratégico
- (C) tático
- (D) autônomo separado
- (E) deliberativo

39) Bastien e Scapin propuseram oito critérios ergonômicos amplamente utilizados no desenvolvimento de interfaces. Alguns deles são subdivididos em outros critérios (sub-critérios) a fim de detalhar tais conceitos. O critério *Adaptabilidade*, por exemplo, é subdividido nos critérios:

- (A) experiência do usuário e flexibilidade
- (B) brevidade e densidade informacional
- (C) legibilidade e presteza
- (D) presteza e controle do usuário
- (E) agrupamento por formato e mensagens de erro

40) Com relação à verificação de usabilidade de interfaces, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) dentre as técnicas de avaliação de usabilidade, existem aquelas nas quais o usuário participa do processo avaliatório e outras onde o usuário não participa
- (B) a avaliação heurística é realizada por especialistas em ergonomia, com base na sua competência e experiência no assunto
- (C) a avaliação deve ocorrer apenas no final do desenvolvimento do sistema. Assim, o desenvolvedor terá dados mais completos e evitará retrabalho
- (D) inspeções de ergonomia por meio de *Checklist* permitem que profissionais, não necessariamente especialistas em ergonomia, identifiquem problemas menores e repetitivos das interfaces
- (E) nas inspeções cognitivas, os inspetores aplicam uma lista de verificação orientada à tarefa interativa, abordando os processos cognitivos que se estabelecem quando o usuário a realiza pela primeira vez

41) Assinale a alternativa que corresponde à saída resultante da execução do método **main** da classe **X** definida a seguir.

```
public class X {  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            System.out.print(" 1 ");  
            x();  
            System.out.print(" 2 ");  
        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {  
            System.out.print(" 3 ");  
        } finally {  
            System.out.print(" 4 ");  
        }  
        System.out.print(" 5 ");  
    }  
  
    public static void x() {  
        System.out.print(" 6 ");  
        String[] i = { "a", "b", "c", "d" };  
        System.out.print(i[4]);  
        System.out.print(" 7 ");  
    }  
}
```

- (A) 1 6 d 7 2 4 5
 (B) 1 6 3 5
 (C) 1 6 d 7 2 5
 (D) 1 6 d 7 4
 (E) 1 6 3 4 5

42) A partir das classes **X**, **Y** e **Z** definidas a seguir, assinale a alternativa que corresponde à saída resultante da execução do método **main** da classe **Z**.

```
public class X {
    protected int n;

    public X(int n) {
        this.n = n;
    }

    public int op1(){
        return n + 1;
    }

    public int op2(){
        return n - 1;
    }
}
```

```
public class Y extends X {
    public Y(int n) {
        super(n);
    }

    public int op1() {
        return 2 * n;
    }
}
```

```
public class Z {
    public static void main(String[] args){
        X obj1 = new X(4);
        X obj2 = new Y(3);
        System.out.print(obj1.op2() + obj2.op1());
    }
}
```

- (A) 9
 (B) 8
 (C) 6
 (D) 5
 (E) 7

43) Assinale a opção que contém um conceito da Programação Orientada a Objetos que **NÃO** ocorre nas classes **X**, **Y** e **Z** da questão anterior.

- (A) Herança
 (B) Encapsulamento
 (C) Composição
 (D) Método
 (E) Polimorfismo

44) Um analista de sistemas efetuou algumas consultas SQL em um SGBD relacional MySQL, conforme os dados a seguir.

Consulta: SELECT * FROM tarefas;

Resultado:

Id	resumo	descricao	data	prioridade_id
1	Telefone	Pagar a conta de telefone.	2009-09-01	NULL
2	IFPI	Realizar o concurso do IFPI.	2009-09-20	1
3	Energia Elétrica	Pagar a conta de energia elétrica.	2009-09-17	2
4	Folha de Pagamento	Pagamento de pessoal.	2009-09-05	3

Consulta: SELECT * FROM prioridades;

Resultado:

id	descricao
1	Urgente
2	Alta
3	Normal
4	Baixa

Com base nos dados acima, assinale a alternativa que possui uma sentença SQL que certamente **NÃO** foi usada com sucesso pelo analista para criar, alterar, popular ou consultar as tabelas **tarefas** e **prioridades**:

- (A) CREATE TABLE tarefas (id int NOT NULL, resumo varchar(50), descricao varchar(200), data date, prioridade_id int, PRIMARY KEY (id))
 (B) INSERT INTO prioridades (id, descricao) VALUES (2, 'Alta')
 (C) INSERT INTO tarefas (resumo, id, data, descricao) VALUES ('Telefone', 1, '2009-09-01', 'Pagar a conta de telefone.')
 (D) ALTER TABLE prioridades ADD FOREIGN KEY (prioridade_id) REFERENCES tarefas (id)
 (E) SELECT t.descricao, p.descricao FROM tarefas AS t, prioridades AS p WHERE t.prioridade_id = p.id

45) Ainda considerando as tabelas **tarefas** e **prioridades** da questão anterior, assinale a alternativa que contém o comando SQL necessário para obter o seguinte resultado:

resumo	descricao	prioridade	data
Telefone	Pagar a conta de telefone.	NULL	2009-09-01
IFPI	Realizar o concurso do IFPI.	Urgente	2009-09-20
Energia Elétrica	Pagar a conta de energia elétrica.	Normal	2009-09-17
Folha de Pagamento	Pagamento de pessoal.	Alta	2009-09-05

- (A) SELECT resumo, descricao, prioridade, data
FROM tarefas AS t LEFT OUTER JOIN
prioridades AS p ON t.prioridade_id = p.id
(B) SELECT resumo, t.descricao, p.descricao AS
prioridade, data
FROM prioridades AS p RIGHT OUTER JOIN
tarefas AS t ON t.prioridade_id = p.id
(C) SELECT resumo, t.descricao, p.descricao AS
prioridade, data
FROM prioridades AS p INNER JOIN tarefas
AS t ON t.prioridade_id = p.id
(D) SELECT resumo, t.descricao, p.descricao AS
prioridade, data
FROM prioridades AS p, tarefas AS t WHERE
t.prioridade_id = p.id
(E) SELECT resumo, t.descricao, p.descricao AS
prioridade, data
FROM prioridades AS p CROSS JOIN tarefas
AS t ON t.prioridade_id = p.id

46) Sobre o **Active Directory** no Windows Server 2003 **NÃO** é correto afirmar:

- (A) diferentes domínios podem ter diferentes políticas de configuração e segurança
(B) os tipos de servidores que podem existir em um domínio baseado no *Active Directory* são: Controladores de Domínio e Servidores *Workgroup*
(C) no modelo de rede baseado em diretório, a alteração da senha de um usuário é realizada na cópia do banco de dados do diretório de um dos servidores e, a seguir, será replicada para os demais servidores
(D) um pré-requisito para a instalação e funcionamento do *Active Directory* é a existência de um DNS corretamente instalado e configurado
(E) as relações de confiança entre domínios são bidirecionais e transitivas

47) Sobre a página Web abaixo e considerando os padrões Web estabelecidos pelo W3C, assinale a alternativa **INCORRETA**:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en"
xml:lang="en">

<head>

  <meta http-equiv="content-type"
content="text/html; charset=UTF-8" />

  <title>IFPI - Instituto Federal do Piauí</title>

</head>

<body>

  <h1>IFPI</h1>

  <p><em>Missão:</em>

    Promover uma educação de excelência, direcionada às
    demandas sociais.

  </p>

</body>

</html>
```

- (A) a página está totalmente compatível com o XML
(B) o uso de sintaxe rigorosa (*Strict*), no XHTML da página, facilita sua exibição em uma grande variedade de navegadores e dispositivos móveis
(C) o atributo "xmlns" especifica a qual linguagem o elemento <html> pertence
(D) a página é identificada pelos navegadores como HTML 4.01 Strict
(E) um documento compatível com XHTML rigoroso, necessariamente, tem todas as tags vazias terminadas com ">"

48) No contexto do gerenciamento de processos de TI, assinale a alternativa **NÃO** relacionada ao **ITIL** (*Information Technology Infrastructure Library*):

- (A) diretivas completas e detalhadas para implementação
(B) modelo de referência não proprietário para processos de TI
(C) adequado para todas as áreas de atividade
(D) independente de tecnologia e fornecedor
(E) interdependência de processos

49) Sobre o **PMBOK**, assinale a alternativa **INCORRETA**:

(A) o relatório de desempenho faz parte do gerenciamento das comunicações do projeto e envolve a coleta de todos os dados de linha de base e a distribuição das informações sobre o desempenho às partes interessadas

(B) o processo definição da atividade é parte do gerenciamento de tempo do projeto e busca identificar as atividades específicas do cronograma que precisam ser realizadas para produzir as entregas do projeto

(C) planejar contratações é um processo do gerenciamento de recursos humanos que visa a contratação do pessoal necessário à execução do projeto

(D) desenvolver o plano de gerenciamento de projeto (PGP) faz parte do gerenciamento de integração e consiste no desenvolvimento da documentação das ações necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos auxiliares em um plano de gerenciamento do projeto

(E) no processo Planejamento do Escopo, ocorre a criação de um plano de gerenciamento do escopo do projeto (PGEP), que documenta como o escopo do projeto será definido, verificado e controlado e como a estrutura analítica do projeto (EAP) será criada e definida

50) Sobre modelos ágeis de processo, especificamente **XP** (*Extreme Programming*), assinale a alternativa **INCORRETA**:

(A) os testes de aceitação XP são especificados pelo cliente e focalizam as características e funcionalidades do sistema global que são visíveis e passíveis de revisão pelo cliente

(B) o XP usa uma abordagem orientada a objetos como seu paradigma de desenvolvimento predileto

(C) o XP inclui um conjunto de regras e práticas que ocorrem no contexto de quatro atividades de arcabouço: planejamento, projeto, codificação e teste

(D) o XP encoraja o uso de cartões **CRC** (*Class-Responsibility-Colaborator*) como mecanismo efetivo para raciocinar sobre o software no contexto orientado a objetos

(E) a criação de testes durante a codificação é um elemento-chave da abordagem XP